



# webpdf 使用教程

HTML 转 PDF 完全指南

版本 1.0

## 卷首献辞

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 第一章 简介         | 1  |
| 1.1 什么是 webpdf | 1  |
| 1.2 主要特性       | 1  |
| 第二章 快速开始       | 1  |
| 2.1 编译项目       | 2  |
| 2.2 运行测试       | 2  |
| 2.3 最简单的示例     | 2  |
| 第三章 文本样式       | 3  |
| 3.1 字体与字号      | 3  |
| 3.1.1 字重与斜体    | 3  |
| 3.1.2 下划线与颜色   | 3  |
| 3.2 文本对齐       | 3  |
| 3.3 行高与段落      | 4  |
| 第四章 表格         | 4  |
| 4.1 基本表格       | 4  |
| 4.2 表格对齐方式     | 4  |
| 4.3 合并单元格      | 5  |
| 4.4 跨页表格       | 5  |
| 第五章 图片与 SVG    | 7  |
| 5.1 位图图片       | 7  |
| 5.2 SVG 矢量图    | 8  |
| 5.3 嵌入 SVG     | 8  |
| 5.4 SVG 渐变     | 8  |
| 5.4.1 线性渐变     | 8  |
| 5.4.2 径向渐变     | 9  |
| 5.5 路径与图形      | 9  |
| 第六章 页面布局       | 9  |
| 6.1 强制分页       | 9  |
| 6.2 满页图片       | 9  |
| 6.3 容器与背景      | 14 |
| 第七章 高级功能       | 14 |
| 7.1 超链接        | 14 |
| 7.2 水平线        | 15 |
| 7.3 页眉与页脚      | 15 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 7.4 目录生成                                          | 15 |
| 7.5 封面与扉页                                         | 16 |
| 第八章 API 参考                                        | 16 |
| 8.1 FPDF 类                                        | 16 |
| 8.2 完整示例代码                                        | 18 |
| 第九章 常见问题                                          | 19 |
| 9.1 文字相关                                          | 19 |
| 9.2 图片相关                                          | 19 |
| 9.3 分页相关                                          | 19 |
| 9.4 其他问题                                          | 19 |
| 第十章 Charts显示                                      | 20 |
| 10.1 基础折线图                                        | 20 |
| 10.2 基础平滑折线图                                      | 20 |
| 10.3 基础柱状图                                        | 21 |
| 10.4 柱状图 - 自定义单个柱子颜色                              | 21 |
| 10.5 基础散点图                                        | 22 |
| 10.6 饼图 (Pie Chart)                               | 22 |
| 10.6b 环形图 (Donut Chart)                           | 23 |
| 10.7 基础雷达图 (Radar Chart)                          | 23 |
| 10.8 基础仪表盘 (Basic Gauge Chart)                    | 24 |
| 10.9 进度仪表盘 (Progress Gauge Chart)                 | 24 |
| 10.10 阶段速度仪表盘 (Stage Speed Gauge Chart)           | 25 |
| 10.11 等级仪表盘 (Level Gauge Chart)                   | 26 |
| 10.12 漏斗图 (Funnel Chart)                          | 27 |
| 10.13 基础 K 线图 (Candlestick Chart)                 | 27 |
| 10.14 正负条形图 (Bar Chart with Negative Value)       | 28 |
| 10.15 交错正负轴标签 (Bar Chart with Alternating Labels) | 28 |
| 10.16 正态分布 (Kernel Density Estimation)            | 29 |
| 10.17 九宫格图 - 3x3 Grid Chart                       | 29 |
| 10.18 九宫格图 - 单轴标签模式                               | 30 |
| 10.19 九宫格图 - 标题+内容模式 (顶对齐)                        | 31 |
| 10.20 九宫格图 - 标题居中 + 内容偏移 + Y轴不旋转                  | 32 |
| 10.21 线性回归图 - 房价预测                                | 33 |
| 10.22 指数回归图 - GDP 增长                              | 34 |
| 10.23 对数回归图 - 学习曲线                                | 34 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 10.24 多项式回归图 - 二次曲线            | 35 |
| 10.25 聚类散点图 - 客户分群 (3 类)       | 35 |
| 10.26 聚类散点图 - 4 类              | 36 |
| 10.27 多元线性回归 - 房价预测（面积+卧室数+房龄） | 36 |



## 第一章 简介

### 1.1 什么是 webpdf

webpdf 是一个轻量级的 HTML 转 PDF 库，使用 C++ 开发，支持将 HTML 内容渲染为高质量的 PDF 文档。它不需要依赖浏览器内核，而是直接解析 HTML 和 CSS 并生成 PDF 指令，因此启动速度快、内存占用低。

本库特别适合以下场景：

- 服务器端批量生成 PDF 报表和文档
- 嵌入式系统中的 PDF 生成
- 需要精确控制 PDF 输出的应用
- 对启动速度和内存有严格要求的环境

### 1.2 主要特性

| 特性      | 说明                       |
|---------|--------------------------|
| HTML 解析 | 支持常用 HTML 标签和 CSS 样式     |
| 中文支持    | 完整支持 TrueType 中文字体       |
| SVG 渲染  | 支持矢量图形和渐变填充              |
| 自动分页    | 智能分页，表格跨页自动重复表头          |
| 页眉页脚    | 支持自定义页眉页脚，可插入页码          |
| 目录生成    | 自动生成带页码的目录，支持点击跳转        |
| 满页图片    | 支持 class="pagefull" 满页渲染 |

注意：webpdf 不是浏览器内核，而是一个专用的 HTML/CSS 渲染引擎，因此只支持常用的标签和样式。对于复杂的 Web 应用，请使用基于浏览器的方案。



## 第二章 快速开始

### 2.1 编译项目

项目使用 Makefile 构建系统，确保系统已安装 g++ 和 make。在项目根目录下执行：

```
cd webpdf
make
```

编译成功后，会生成 `test_html` 可执行文件。

### 2.2 运行测试

运行测试程序，默认读取 `content.html` 并输出 `output.pdf`：

```
./test_html
```

也可以指定输入和输出文件：

```
./test_html input.html output.pdf
```

### 2.3 最简单的示例

下面是一个最基本的 HTML 文件，只包含标题和一段文字：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hello</title>
<style>
body {
  font-family: msyh;
  font-size: 24px;
}
```



```
</style>
</head>
<body>
  <h1>Hello, webpdf!</h1>
  <p>这是我的第一个 PDF 文档。</p>
</body>
</html>
```

提示：确保 HTML 文件使用 UTF-8 编码，否则中文可能显示乱码。

## 第三章 文本样式

### 3.1 字体与字号

webpdf 支持通过 CSS 设置字体和字号。在使用字体前，必须先通过 C++ API 的 `AddFont()` 方法注册字体文件。

示例：

```
body {
  font-family: "Microsoft YaHei";
  font-size: 24px;
}
```

#### 3.1.1 字重与斜体

可以使用 `<b>` 或 `<strong>` 标签来表示加粗文本，使用 `<i>` 或 `<em>` 标签来表示斜体文本。当然，也可以同时使用 加粗斜体。

#### 3.1.2 下划线与颜色

使用 `<u>` 标签可以添加下划线。使用 `<font color="...">` 可以设置文字颜色，例如 红色、绿色、蓝色。

### 3.2 文本对齐

这是左对齐的文本。Left aligned text. 中文英文混合显示的效果。





这是居中对齐的文本。Center aligned text.

这是右对齐的文本。Right aligned text.

### 3.3 行高与段落

行高（line-height）控制每行文字之间的垂直间距。合适的行高可以提高阅读体验。一般来说，行高设置为字号的 1.2 到 1.5 倍比较合适。

这是较小行高的段落。行高为 20px，字号为 14px。文字显得比较紧凑。适合空间有限的场景。但是行高太小会影响阅读速度，眼睛容易疲劳。所以正文内容不建议使用太小的行高。

这是较大行高的段落。行高为 40px，字号为 18px。行间距比较宽松，阅读起来比较舒适。适合长文章阅读，读者可以更轻松地追踪每行的位置。很多技术文档和书籍都采用比较宽松的行高。

## 第四章 表格

### 4.1 基本表格

使用 `<table>` 标签创建表格。添加 `border="1"` 属性显示边框。

| 产品名称     | 价格    | 库存  |
|----------|-------|-----|
| Web 开发框架 | ¥299  | 128 |
| 移动应用组件库  | ¥499  | 56  |
| 企业级管理系统  | ¥1999 | 12  |

### 4.2 表格对齐方式

单元格内容可以设置不同的水平对齐方式和垂直对齐方式：

| 左对齐  | 居中对齐 | 右对齐  |
|------|------|------|
| 文字靠左 | 文字居中 | 文字靠右 |
| 顶部对齐 | 垂直居中 | 底部对齐 |



|     |  |  |
|-----|--|--|
| 第二行 |  |  |
| 第三行 |  |  |

### 4.3 合并单元格

使用 `colspan` 合并列，使用 `rowspan` 合并行。

| 产品信息 |          | 价格详情   |
|------|----------|--------|
| 软件产品 | 基础版      | ¥99    |
|      | 专业版      | ¥299   |
|      | 企业版      | ¥999   |
| 服务项目 | 技术支持     | ¥499/年 |
|      | 定制开发     | 按工时计费  |
| 硬件支持 | 按项目配套服务器 |        |

### 4.4 跨页表格

当表格内容较多需要跨页显示时，可以添加 `style="position: fixed"`，这样表头会在每一页自动重复显示，方便阅读。

| 功能模块  | 基础版     | 专业版              |
|-------|---------|------------------|
| 用户管理  | □ 支持    | □ 支持             |
| 角色权限  | □ 基础    | □ 完整             |
| 数据报表  | □ 基础报表  | □ 高级报表           |
| 导出功能  | □ Excel | □ Excel/PDF/Word |
| 消息通知  | □ 不支持   | □ 支持             |
| 工作流引擎 | □ 不支持   | □ 支持             |



| 功能模块   | 基础版    | 专业版       |
|--------|--------|-----------|
| API 接口 | □ 基础接口 | □ 完整接口    |
| 第三方集成  | □ 不支持  | □ 支持      |
| 数据备份   | □ 手动备份 | □ 自动备份    |
| 操作日志   | □ 基础日志 | □ 完整审计    |
| 多语言支持  | □ 不支持  | □ 支持      |
| 移动端适配  | □ 不支持  | □ 支持      |
| 技术支持   | 社区支持   | 7x24 专人支持 |
| 升级服务   | 小版本升级  | 全版本升级     |
| 定制开发   | □ 不支持  | 可选服务      |
| 部署方式   | 公有云    | 公有云/私有部署  |
| SLA 保障 | 99%    | 99.9%     |
| 数据迁移服务 | □ 不支持  | □ 支持      |
| 培训服务   | 在线文档   | 现场培训      |
| 安全认证   | 基础     | 等保三级      |
| 性能优化   | 标准     | 深度优化      |
| 插件市场   | □ 不支持  | □ 支持      |
| 开放平台   | □ 不支持  | □ 支持      |
| 多租户    | □ 不支持  | □ 支持      |
| BI 分析  | □ 不支持  | □ 支持      |
| AI 助手  | □ 不支持  | □ 可选      |
| 价格（每年） | ¥2,999 | ¥9,999    |



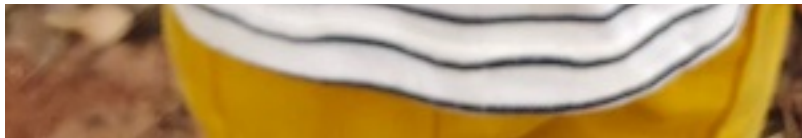
| 功能模块  | 基础版  | 专业版  |
|-------|------|------|
| 合计功能数 | 12 项 | 28 项 |

## 第五章 图片与 SVG

### 5.1 位图图片

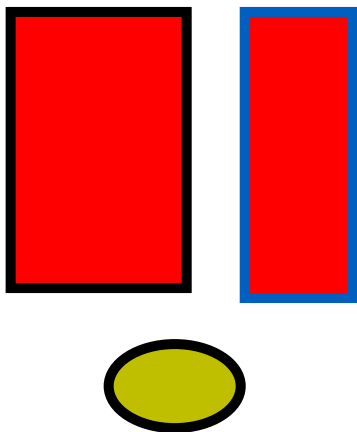
webpdf 支持 PNG、JPG 等常见位图格式。使用 `<img>` 标签插入图片：





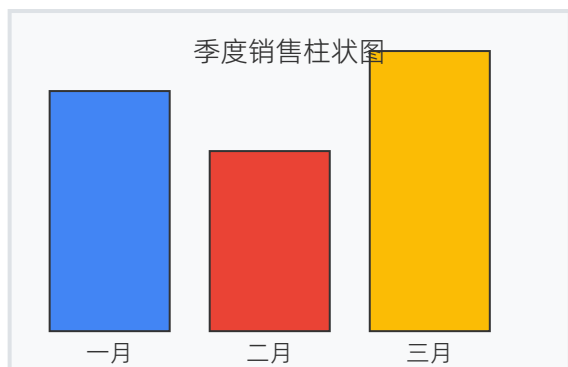
## 5.2 SVG 矢量图

SVG（可缩放矢量图形）可以无损缩放，适合图表和图标。可以通过 `<img>` 引用 SVG 文件，也可以直接在 HTML 中嵌入 SVG 代码。



## 5.3 嵌入 SVG

在 HTML 中直接嵌入 SVG 代码，可以获得更灵活的控制：



## 5.4 SVG 渐变

webpdf 支持线性渐变和径向渐变两种 SVG 渐变效果。

### 5.4.1 线性渐变

线性渐变沿着一条直线方向逐渐变化颜色：



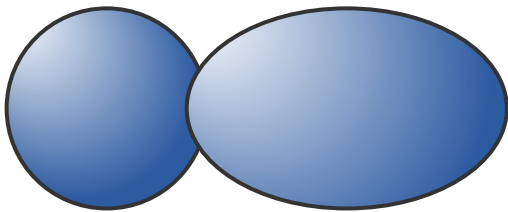


垂直方向的线性渐变：



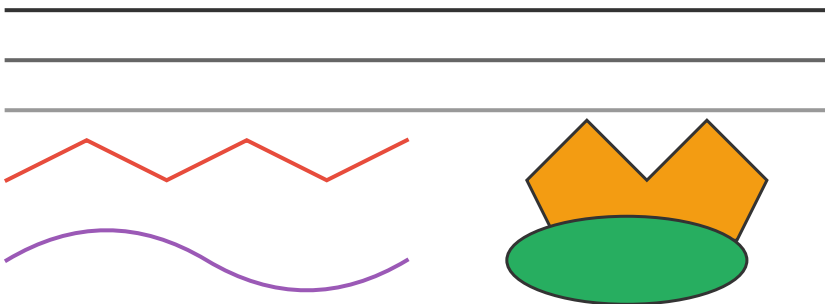
#### 5.4.2 径向渐变

径向渐变从中心点向外扩散，适合绘制球体和光晕效果：



### 5.5 路径与图形

SVG 支持多种基本图形和路径绘制：



## 第六章 页面布局

### 6.1 强制分页

有时需要在特定位置强制分页，可以使用 `page-break-before: always` 样式：

```
<div style="page-break-before: always;"></div>
```

上面这个空的 div 不会产生任何可见内容，只会触发一次分页。

### 6.2 满页图片



使用 `class="pagefull"` 可以让图片占满整个页面，不显示页眉、页脚和边距。图片会按比例缩放并居中显示。

```
<p class="pagefull"></p>
```

下面是一张满页的 PNG 图片：









上面这张图片占满了一整页，没有页眉和页脚。现在是新的一页，页眉页脚恢复正常显示。

SVG 矢量图也可以满页显示：





这又是新的一页，页眉页脚正常显示。满页图片功能非常适合封面、插图、图表等需要整页展示的内容。

小技巧：pagefull 类可以加在任何容器元素上，容器内的第一个 img 元素会被用于满页渲染，容器本身和其他子元素不会显示。

## 6.3 容器与背景

使用 `<div>` 可以创建块级容器，设置背景色、边框、圆角等样式：

### 信息提示框

这是一个蓝色主题的提示框。可以用来显示重要的信息、注意事项等。

### 警告提示

这是一个警告提示框，左侧有醒目的红色边框。

HOT

### 热门推荐

带背景图和圆角边框的容器样式。

### fieldset提示框

这是一个蓝色主题的提示框。可以用来显示重要的信息、注意事项等。

## 第七章 高级功能

### 7.1 超链接

使用 `<a>` 标签可以创建超链接，在 PDF 中点击可以跳转到指定网页。例如：访问[示](#)



例网站了解更多信息。

长链接也能正确换行显示：<https://www.example.com/very/long/path/to/document.html?query=value&param=test&foo=bar&baz=qux>

### 7.2 水平线

使用 `<hr>` 标签可以插入水平线，用于分隔内容：

默认样式的水平线：



红色粗线：



绿色虚线：



蓝色点线，50% 宽度居中：



橙色短线条，右对齐：



### 7.3 页眉与页脚

使用 `class="pageheader"` 和 `class="pagefooter"` 可以自定义每一页的页眉和页脚。本文档的页眉和页脚就是使用这个功能实现的。

页眉页脚中可以使用两个特殊占位符：

| 占位符         | 说明    |
|-------------|-------|
| {pagenum}   | 当前页码  |
| {pagetotal} | 文档总页数 |

注意：封面页和目录页默认不显示页眉页脚。满页图片（pagefull）的页面也不显示页眉页脚。



## 7.4 目录生成

webpdf 可以自动生成目录。给标题添加 `class="catalogue1"`、`catalogue2`、`catalogue3` 即可自动加入目录。

| 类名         | 目录级别 | 对应标题    |
|------------|------|---------|
| catalogue1 | 一级目录 | h1 ~ h3 |
| catalogue2 | 二级目录 | h4 ~ h5 |
| catalogue3 | 三级目录 | h5 ~ h6 |

生成的目录带有页码，并且可以点击跳转到对应章节。

## 7.5 封面与扉页

使用 `class="pagecover"` 可以创建封面页，封面页不显示页眉页脚，内容从页面顶部开始。

使用 `class="pagecatalogue"` 可以创建目录页背景，配合 `class="cataloguecontent"` 自动生成目录内容。

# 第八章 API 参考

## 8.1 FPDF 类

FPDF 是 PDF 文档的核心类，用于创建和操作 PDF 文件。

| 方法                                             | 说明                 |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <code>FPDF()</code>                            | 构造函数，创建一个新的 PDF 文档 |
| <code>AddPage()</code>                         | 添加一页新页面            |
| <code>AddFont(family, style, file, dir)</code> | 注册字体文件             |
| <code>SetFont(family, style, size)</code>      | 设置当前字体             |



| 方法                                          | 说明              |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <code>WriteHTML(html, line_height)</code>   | 渲染 HTML 内容到 PDF |
| <code>Output(dest, name)</code>             | 输出 PDF 文件       |
| <code>SetShowHeader(show)</code>            | 设置是否显示页眉        |
| <code>SetShowFooter(show)</code>            | 设置是否显示页脚        |
| <code>SetShowHeaderFooter(show)</code>      | 同时设置页眉页脚显示      |
| <code>PageNo()</code>                       | 获取当前页码          |
| <code>SetPageNumberOffset(offset)</code>    | 设置页码偏移量         |
| <code>SetLeftMargin(margin)</code>          | 设置左边距           |
| <code>SetRightMargin(margin)</code>         | 设置右边距           |
| <code>SetTopMargin(margin)</code>           | 设置上边距           |
| <code>SetAutoPageBreak(auto, margin)</code> | 设置自动分页          |
| <code>GetPageWidth()</code>                 | 获取页面宽度          |
| <code>GetPageHeight()</code>                | 获取页面高度          |
| <code>GetX()</code> / <code>GetY()</code>   | 获取当前坐标          |
| <code>SetXY(x, y)</code>                    | 设置当前坐标          |
| <code>Image(file, x, y, w, h)</code>        | 插入图片            |
| <code>Rect(x, y, w, h, style)</code>        | 绘制矩形            |
| <code>SetFillColor(r, g, b)</code>          | 设置填充颜色          |
| <code>SetDrawColor(r, g, b)</code>          | 设置描边颜色          |



| 方法                                     | 说明       |
|----------------------------------------|----------|
| <code>SetTextColor(r, g, b)</code>     | 设置文字颜色   |
| <code>SetLineWidth(width)</code>       | 设置线宽     |
| <code>AddAxialShading(...)</code>      | 添加轴向渐变   |
| <code>ShadeFill(x, y, w, h, id)</code> | 使用渐变填充矩形 |

## 8.2 完整示例代码

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include "fpdf.h"

std::string read_file(const std::string& path) {
    std::ifstream f(path);
    if (!f.is_open())
        throw std::runtime_error("Cannot open file: " + path);
    std::stringstream ss;
    ss << f.rdbuf();
    return ss.str();
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    try {
        std::string html_file = "content.html";
        std::string pdf_file = "output.pdf";

        if (argc > 1) html_file = argv[1];
        if (argc > 2) pdf_file = argv[2];

        std::string html = read_file(html_file);

        webpdf::FPDF pdf;
        pdf.AddPage();
        pdf.AddFont("msyh", "", "msyh.ttf", "font/");
        pdf.SetFont("msyh", "", 14);
        pdf.WriteHTML(html);
        pdf.Output("F", pdf_file);

        std::cout << "PDF generated: " << pdf_file << std::endl;
        return 0;
    }
```



```
} catch (const std::exception& e) {  
    std::cerr << "Error: " << e.what() << std::endl;  
    return 1;  
}  
}
```

## 第九章 常见问题

### 9.1 文字相关

| 问题        | 解决方案                                            |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 中文显示乱码或方框 | 确保已使用 AddFont() 注册中文字体，且 CSS 中 font-family 名称匹配 |
| 字体粗细不起作用  | 需要注册对应字重的字体文件，webpdf 不会自动模拟加粗                   |
| 文字换行不正确   | 检查是否有特殊字符或空格，中文按字符宽度换行                          |

### 9.2 图片相关

| 问题          | 解决方案                         |
|-------------|------------------------------|
| 图片不显示       | 检查图片路径是否正确，路径相对于程序运行目录       |
| SVG 显示为黑色   | 检查 SVG 语法是否正确，渐变需要在 defs 中定义 |
| SVG 渐变显示不正确 | 确保渐变 ID 正确，使用 url(#id) 格式引用  |

### 9.3 分页相关

| 问题               | 解决方案                                         |
|------------------|----------------------------------------------|
| pagebreak 前有空白页  | 使用空 div + page-break-before: always，不要在里面放内容 |
| 表格跨页表头不重复        | 添加 style="position: fixed" 到 table 标签        |
| pagefull 图片有页眉页脚 | 确保 class="pagefull" 加在容器上，且包含 img 子元素        |



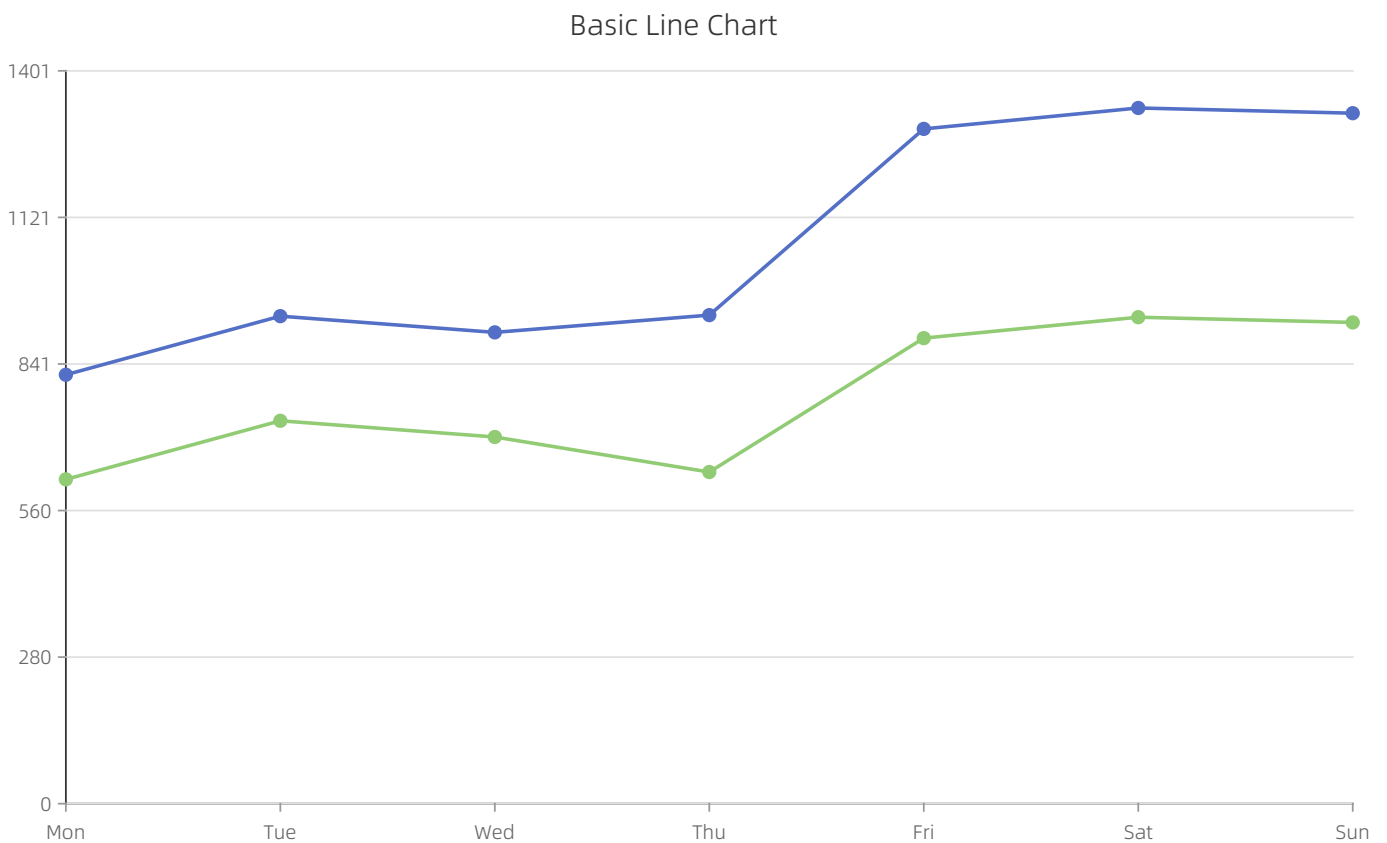


## 9.4 其他问题

| 问题            | 解决方案                           |
|---------------|--------------------------------|
| 目录页码不对        | 目录页码是估算的，复杂布局可能有偏差             |
| HTML 中某些样式不生效 | webpdf 只支持常用 CSS 属性，查看教程中的支持列表 |
| 生成的 PDF 文件很大  | 使用压缩的图片，减少大尺寸位图的使用             |

## 第十章 Charts显示

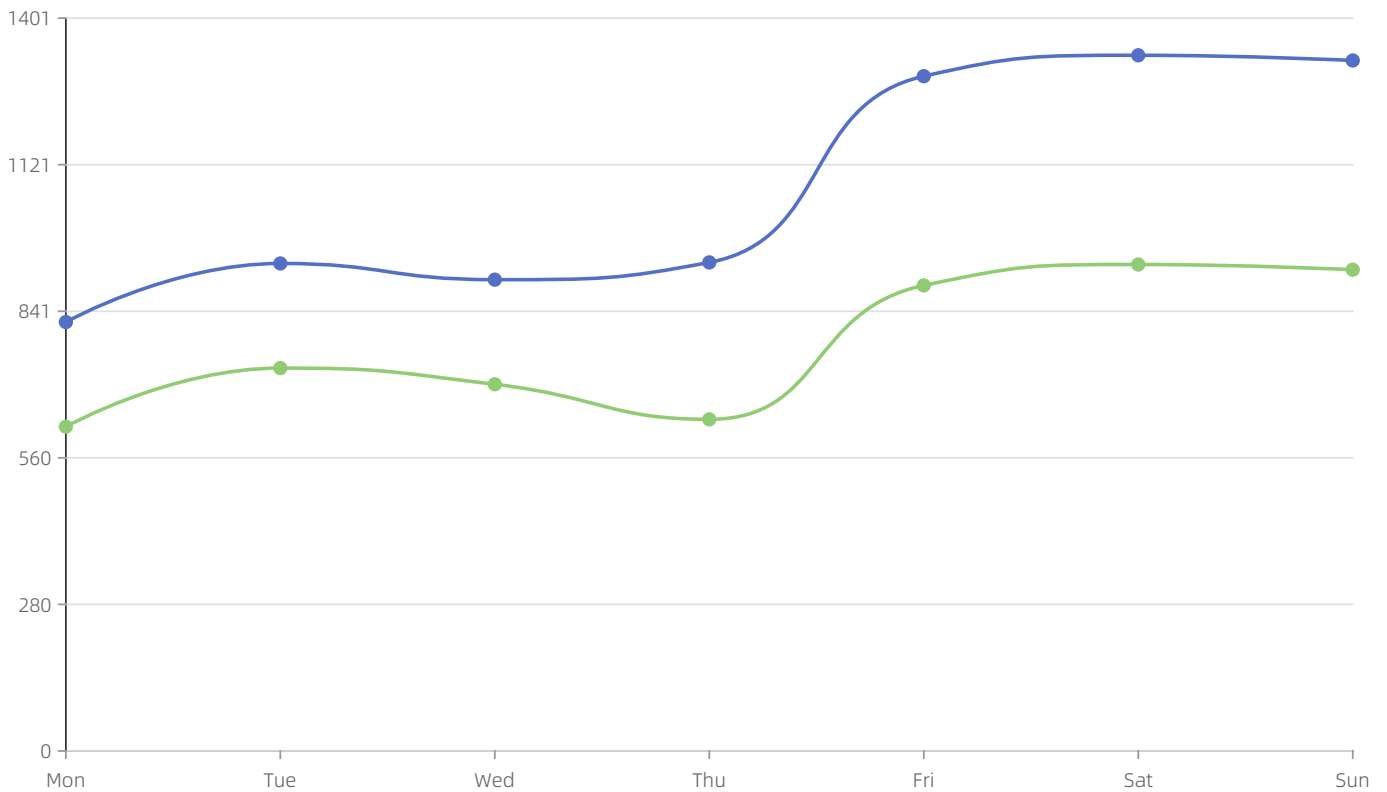
### 10.1 基础折线图



### 10.2 基础平滑折线图

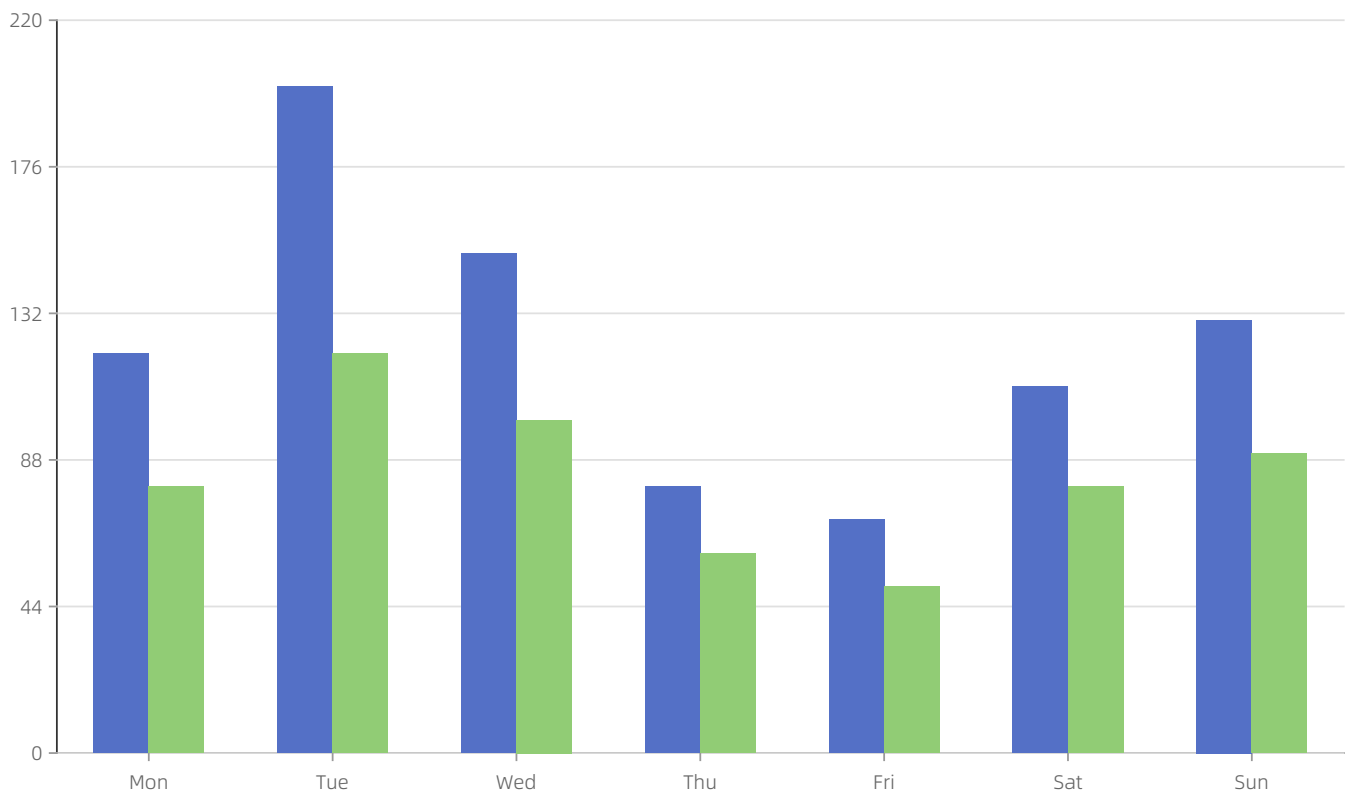


Basic Smooth Line Chart



### 10.3 基础柱状图

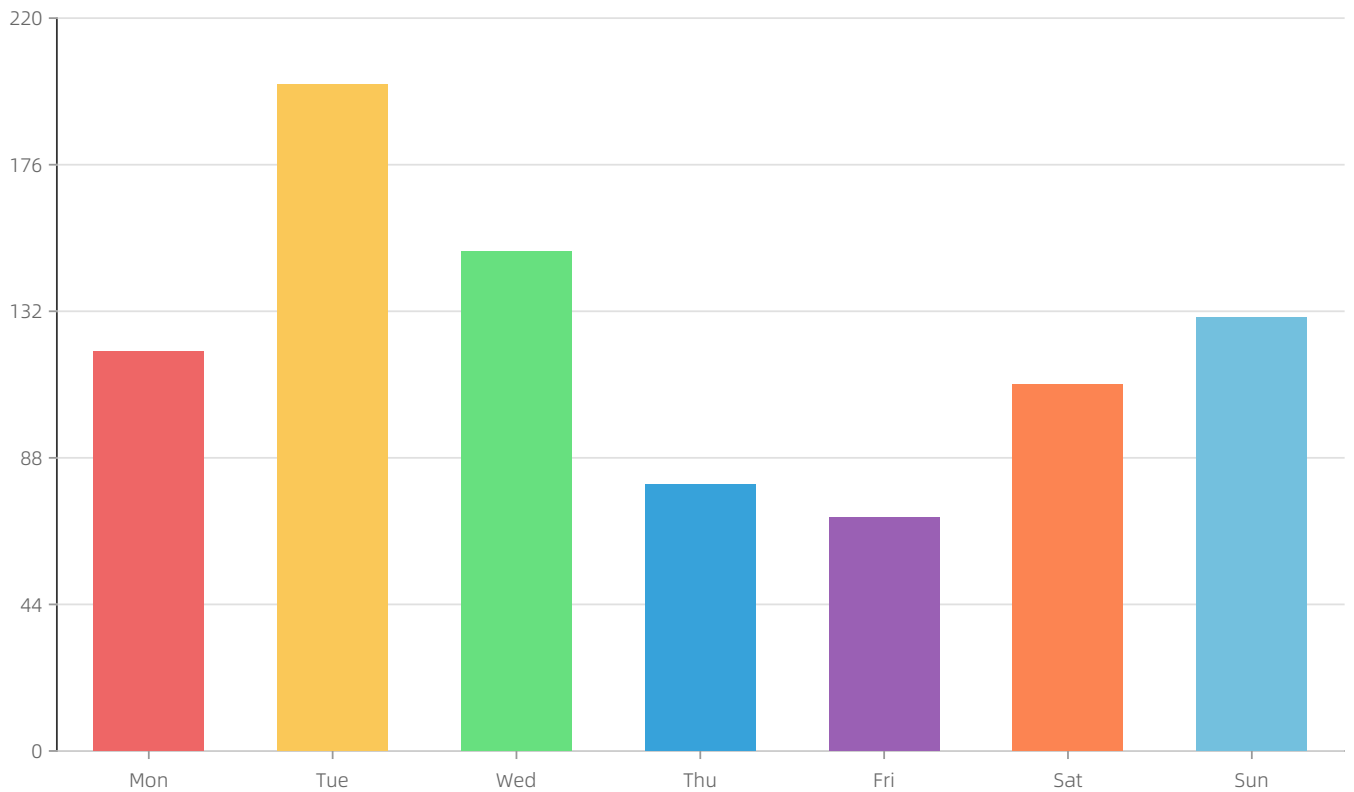
Basic Bar Chart



### 10.4 柱状图 - 自定义单个柱子颜色

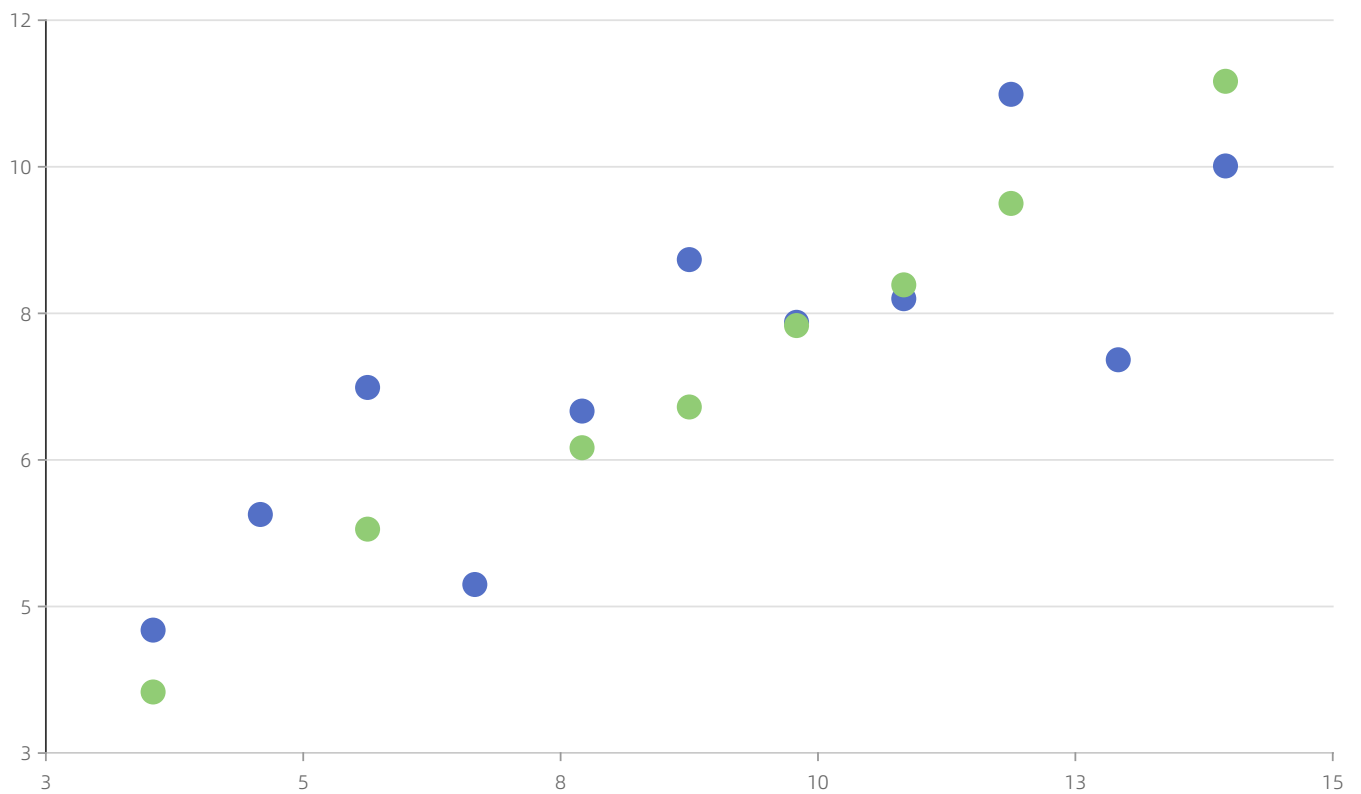


Bar Chart - Custom Bar Colors



## 10.5 基础散点图

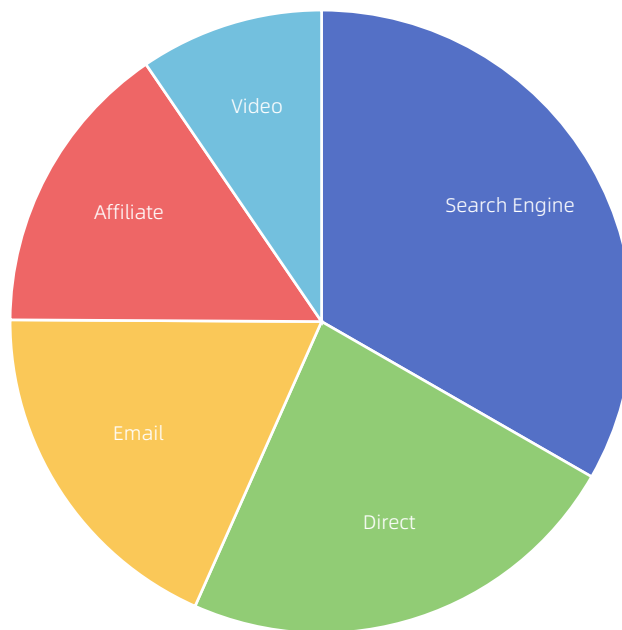
Basic Scatter Chart



## 10.6 饼图 (Pie Chart)



Pie Chart



## 10.6b 环形图 (Donut Chart)

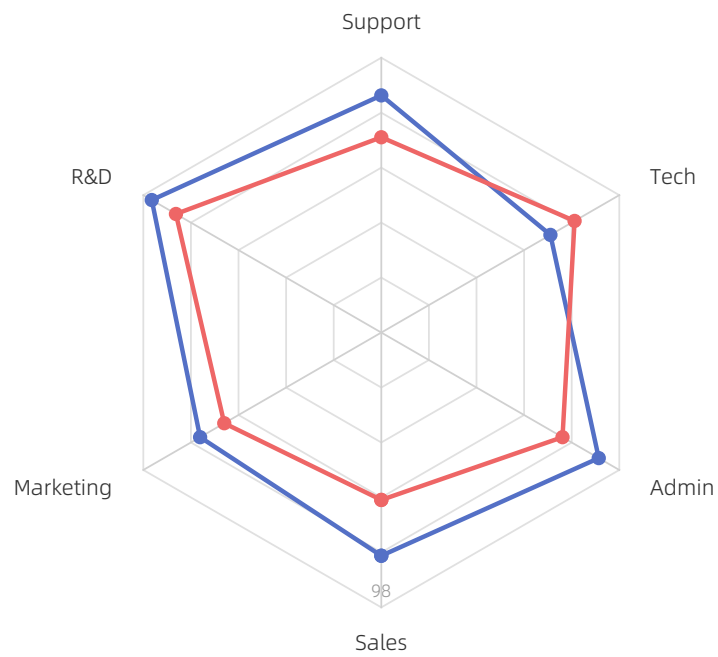
Donut Chart



## 10.7 基础雷达图 (Radar Chart)

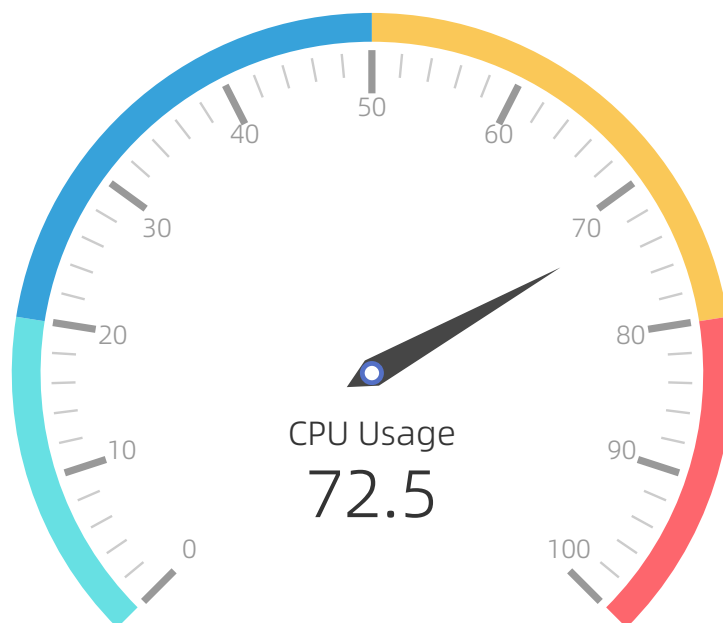


Radar Chart - Border Only



## 10.8 基础仪表盘 (Basic Gauge Chart)

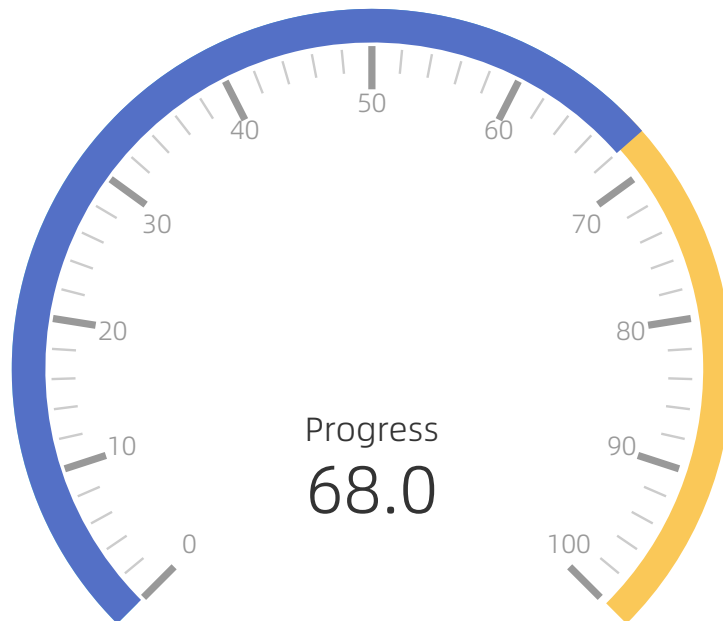
Basic Gauge





## 10.9 进度仪表盘 (Progress Gauge Chart)

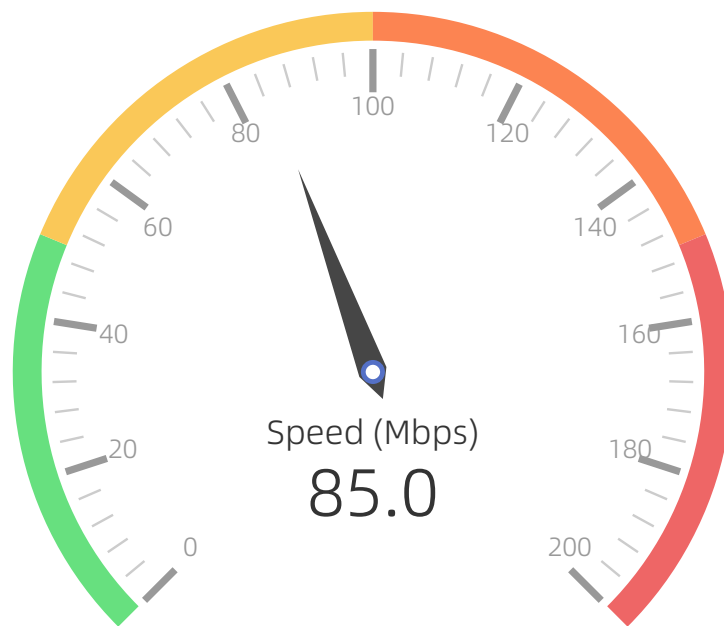
Progress Gauge



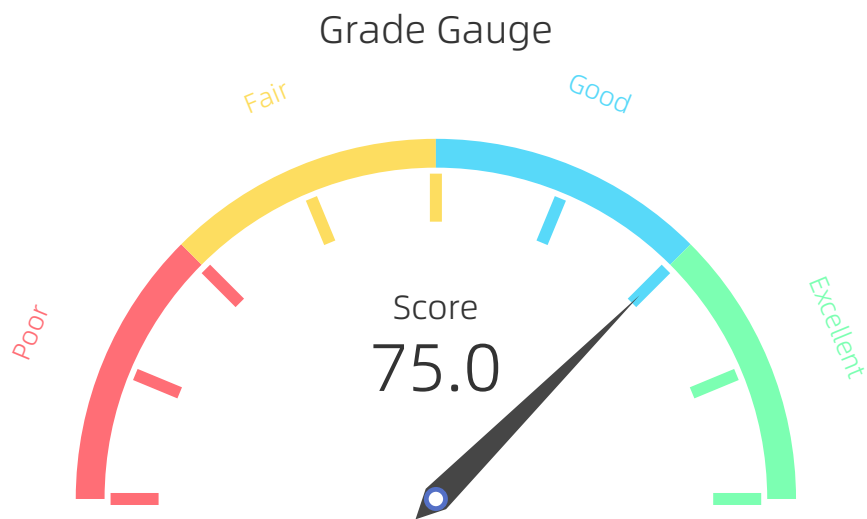
## 10.10 阶段速度仪表盘 (Stage Speed Gauge Chart)



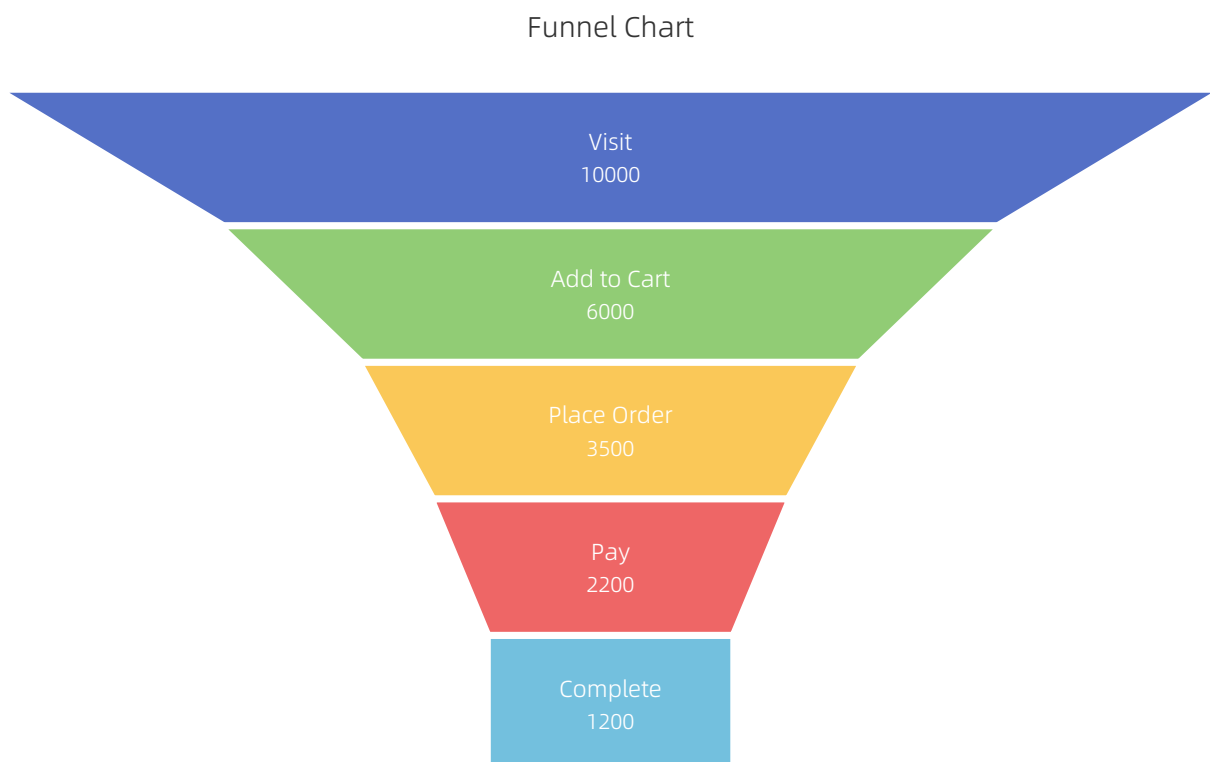
## Stage Speed Gauge



### 10.11 等级仪表盘 (Level Gauge Chart)



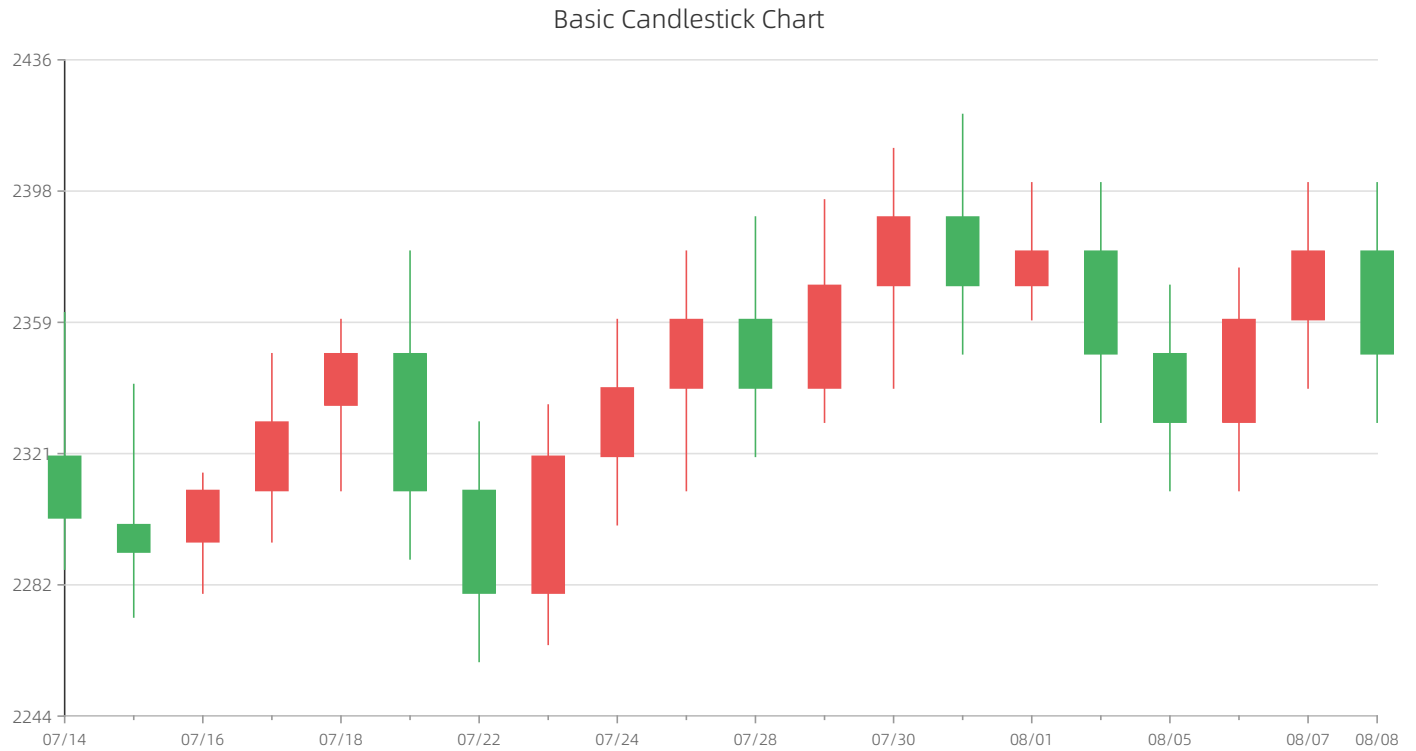
## 10.12 漏斗图 (Funnel Chart)



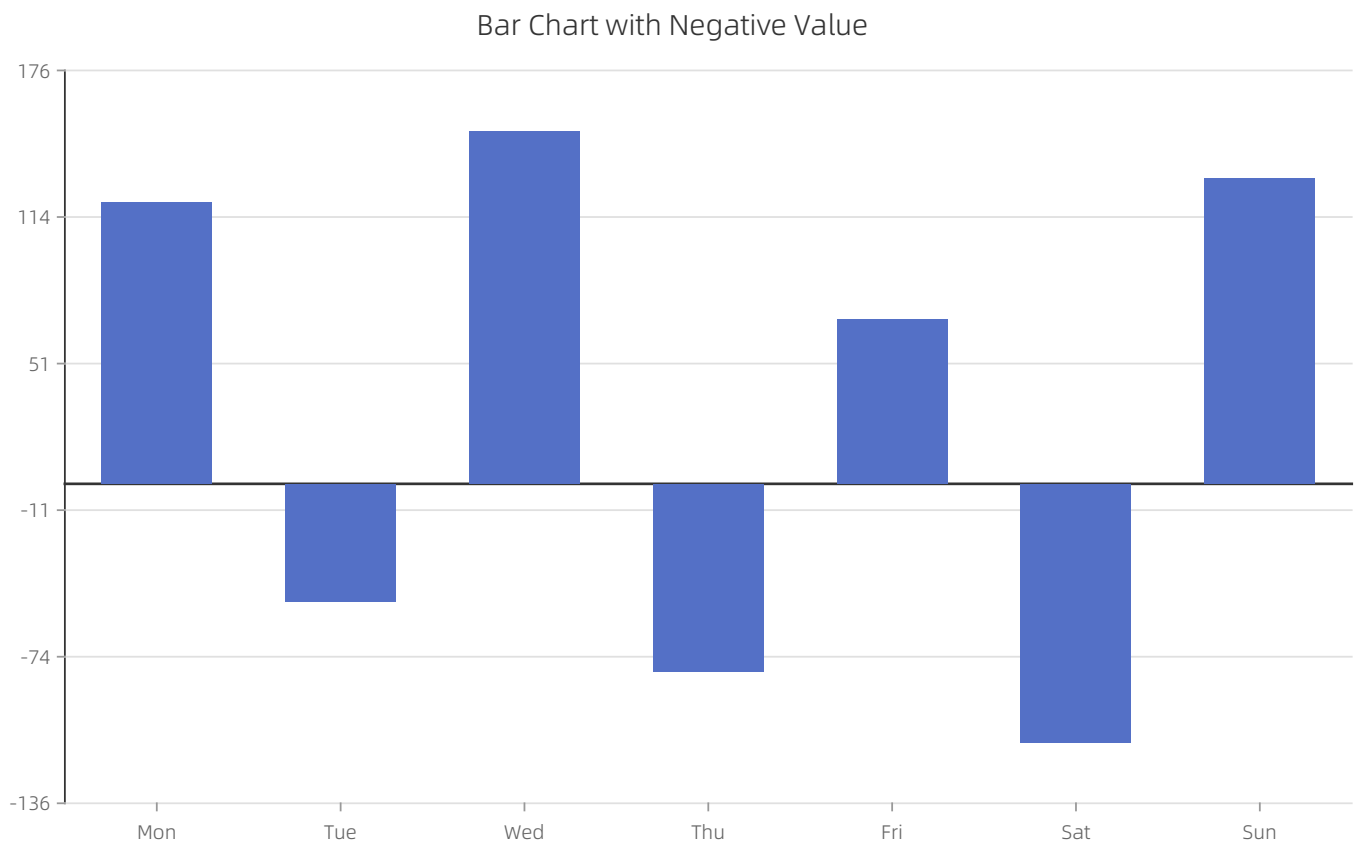




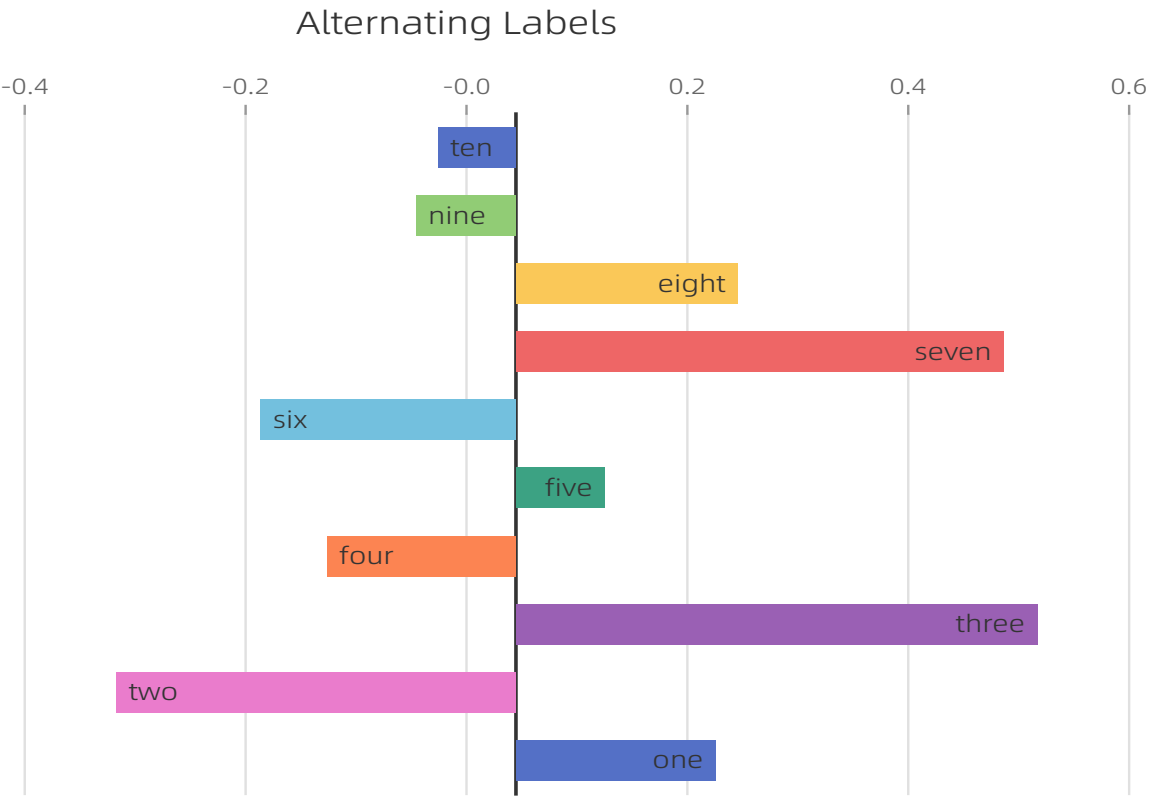
## 10.13 基础 K 线图 (Candlestick Chart)



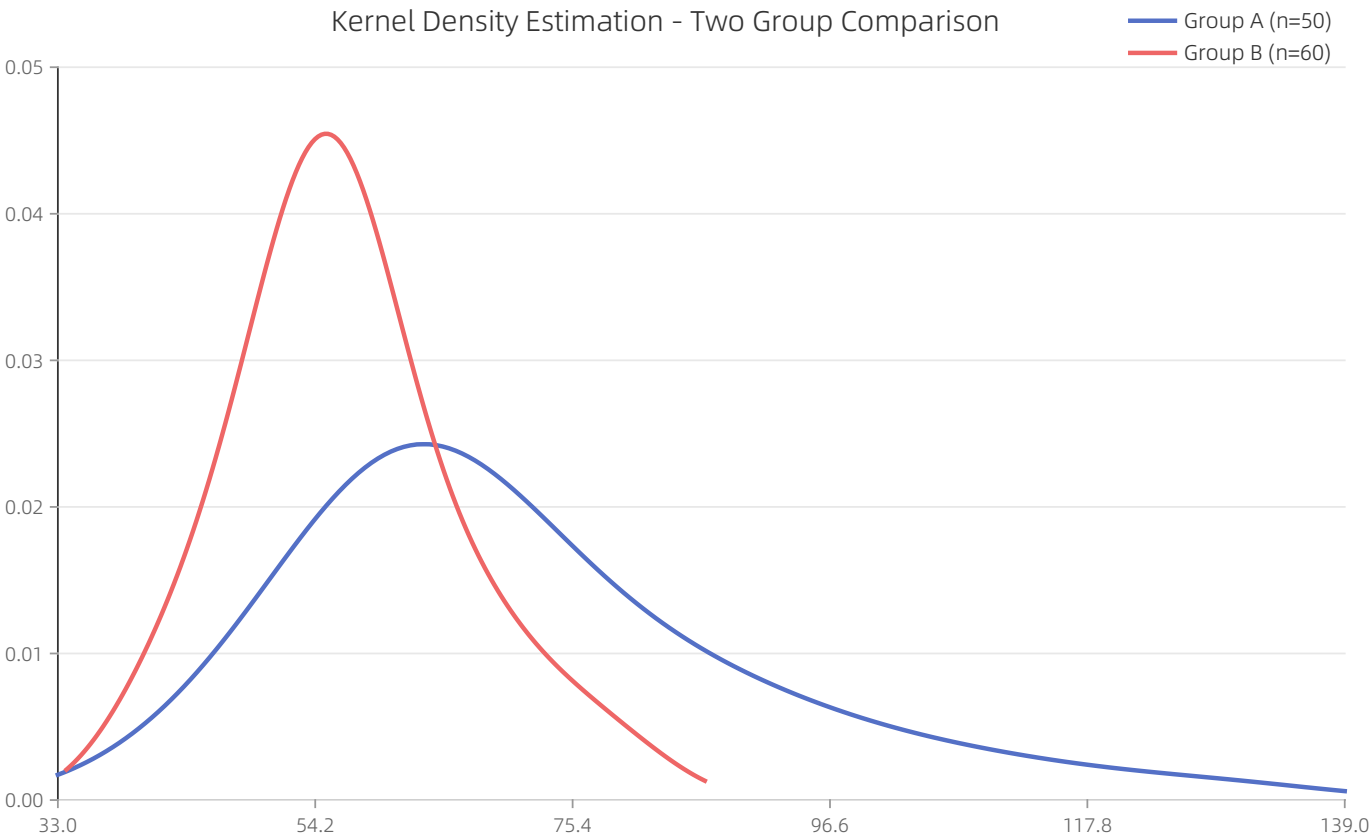
## 10.14 正负条形图 (Bar Chart with Negative Value)



## 10.15 交错正负轴标签 (Bar Chart with Alternating Labels)



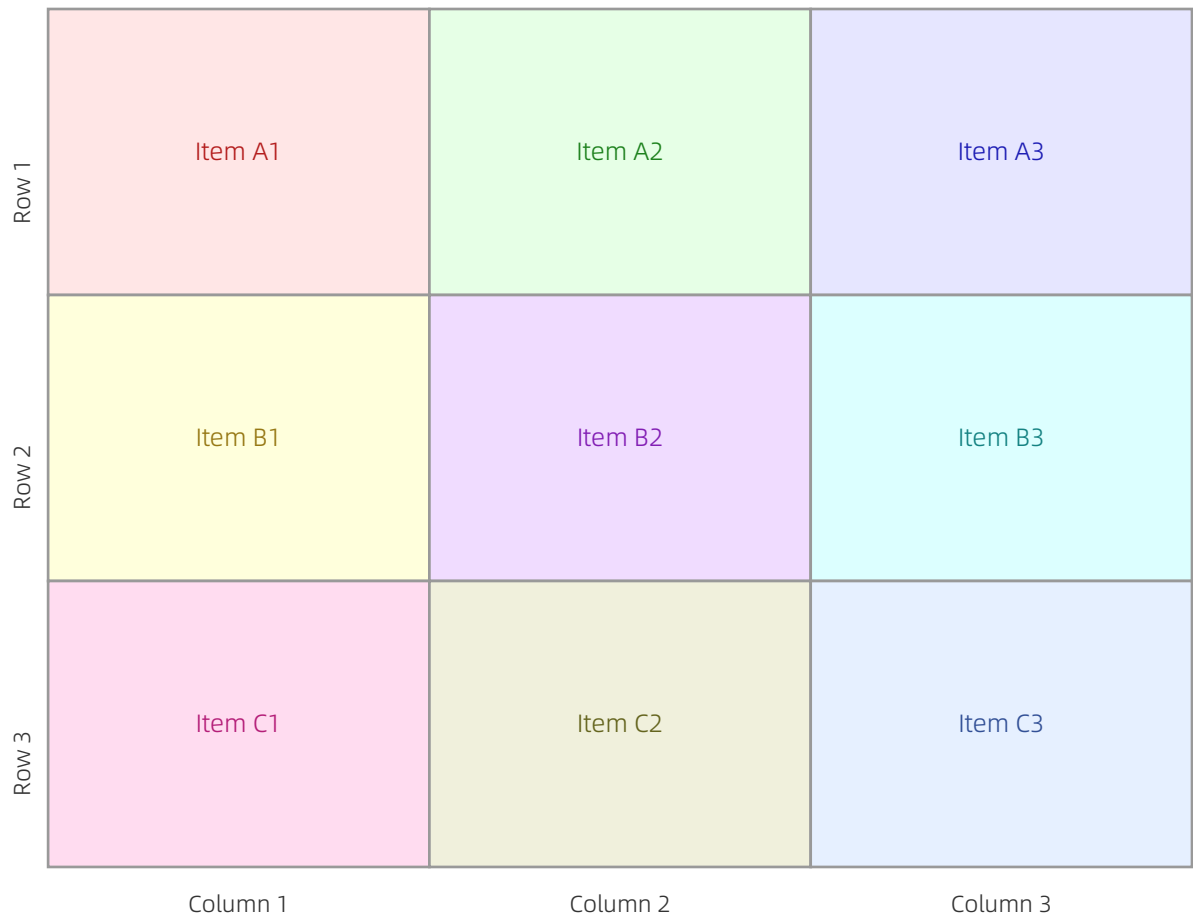
10.16 正态分布 (Kernel Density Estimation)



10.17 九宫格图 - 3x3 Grid Chart



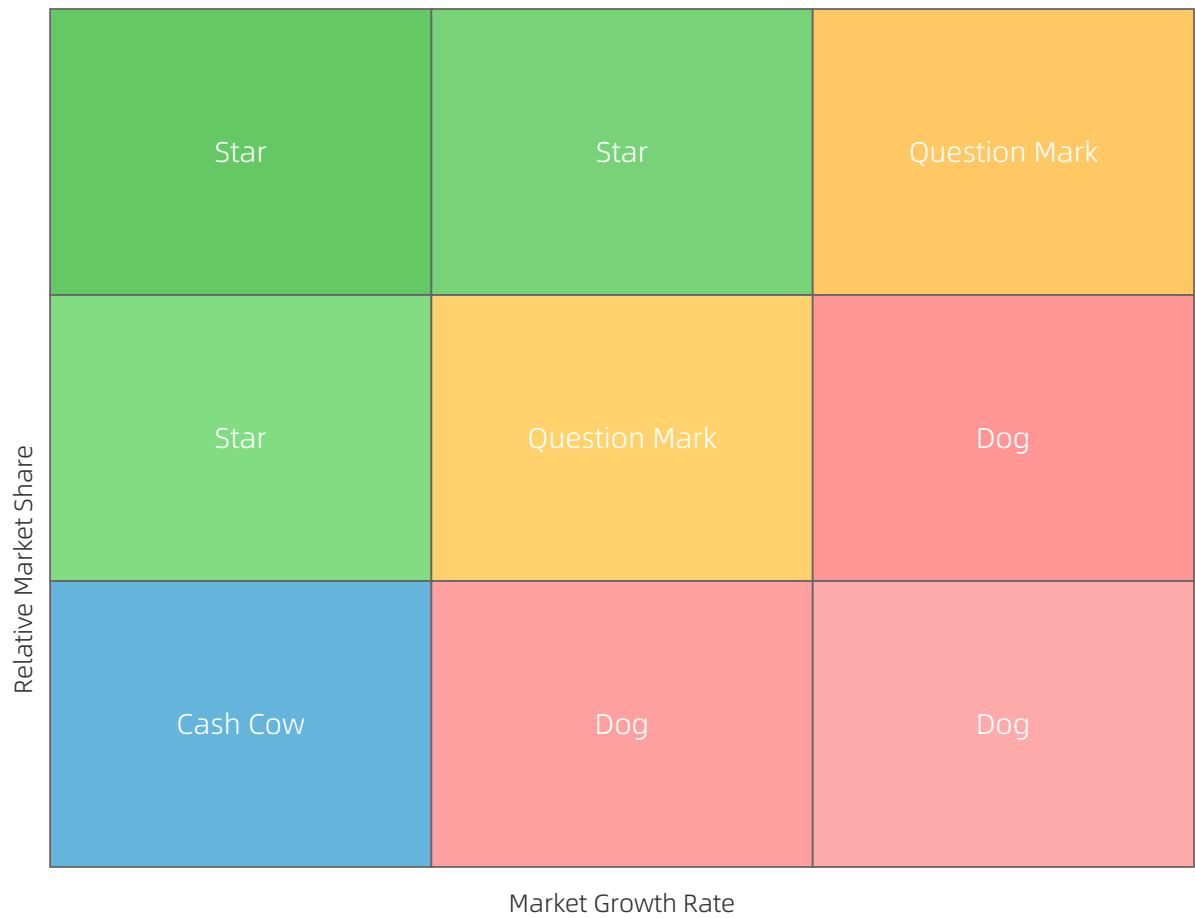
3x3 Grid Chart - Custom Colors and Text



## 10.18 九宫格图 - 单轴标签模式



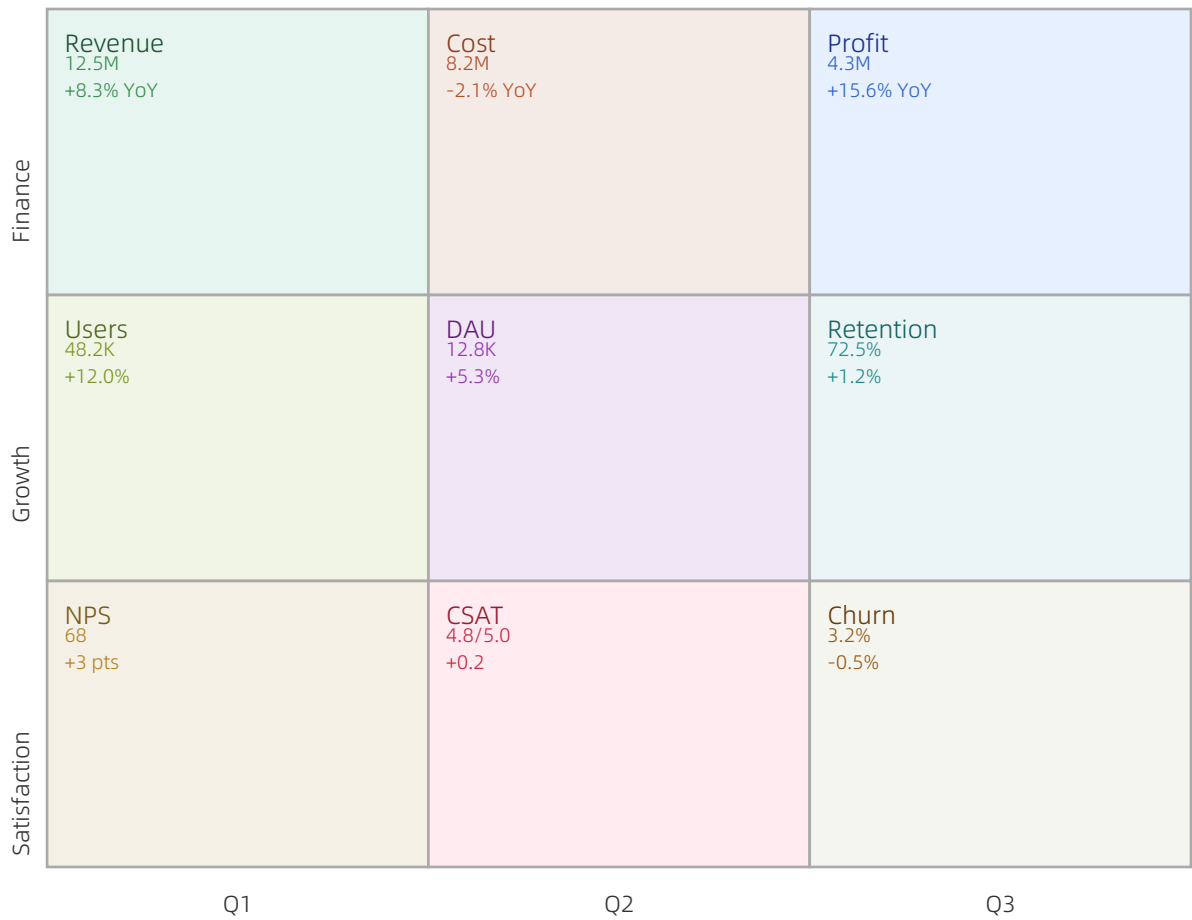
3x3 Grid Chart - Single Axis Labels



## 10.19 九宫格图 - 标题+内容模式（顶对齐）



3x3 Grid Chart - Title + Content



## 10.20 九宫格图 - 标题居中 + 内容偏移 + Y轴不旋转



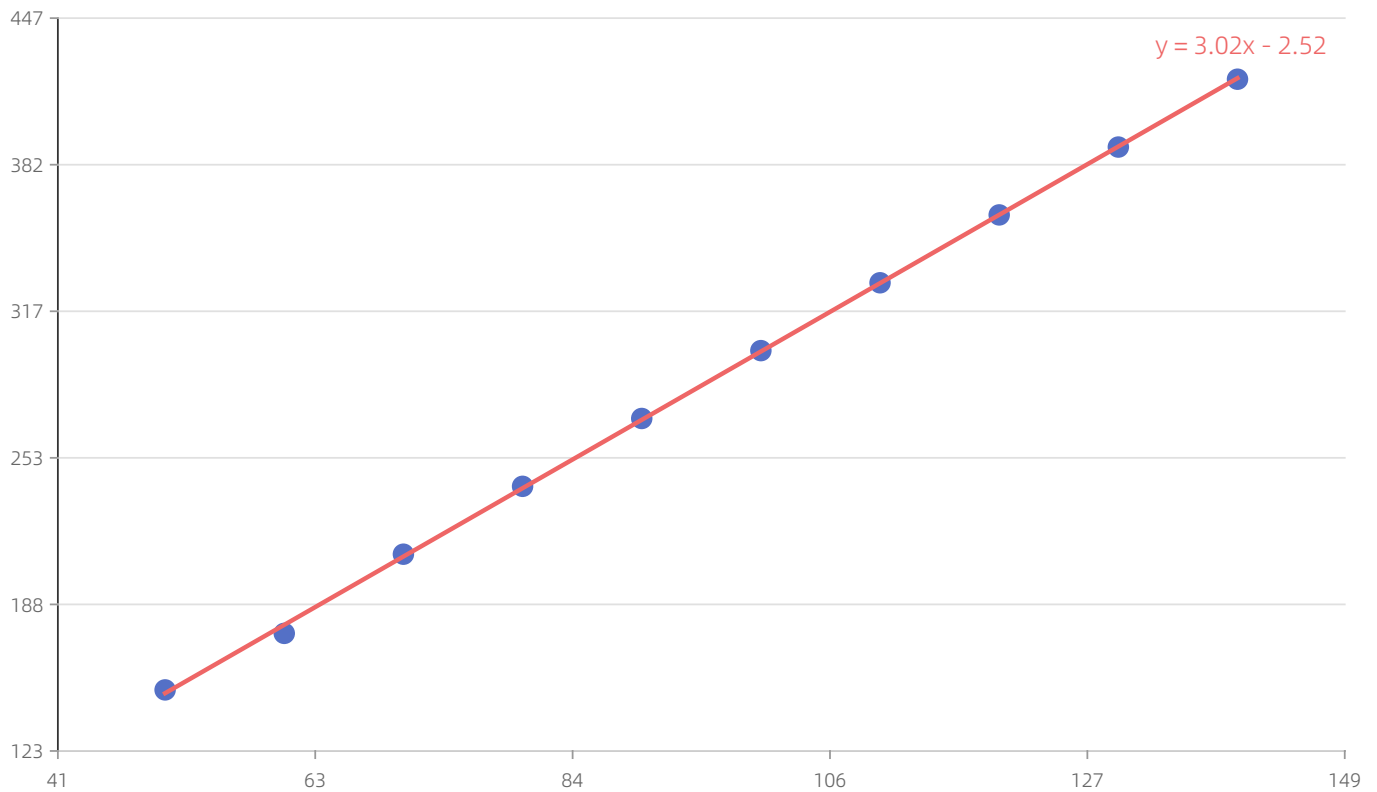
3x3 Grid - Centered Title + Content Offset + No Rotation

|              |                                                   |                                               |                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Finance      | <div>Revenue</div> <div>12.5M<br/>+8.3% YoY</div> | <div>Cost</div> <div>8.2M<br/>-2.1% YoY</div> | <div>Profit</div> <div>4.3M<br/>+15.6% YoY</div> |
| Growth       | <div>Users</div> <div>48.2K<br/>+12.0%</div>      | <div>DAU</div> <div>12.8K<br/>+5.3%</div>     | <div>Retention</div> <div>72.5%<br/>+1.2%</div>  |
| Satisfaction | <div>NPS</div> <div>68<br/>+3 pts</div>           | <div>CSAT</div> <div>4.8/5.0<br/>+0.2</div>   | <div>Churn</div> <div>3.2%<br/>-0.5%</div>       |
|              | Q1                                                | Q2                                            | Q3                                               |

## 10.21 线性回归图 - 房价预测

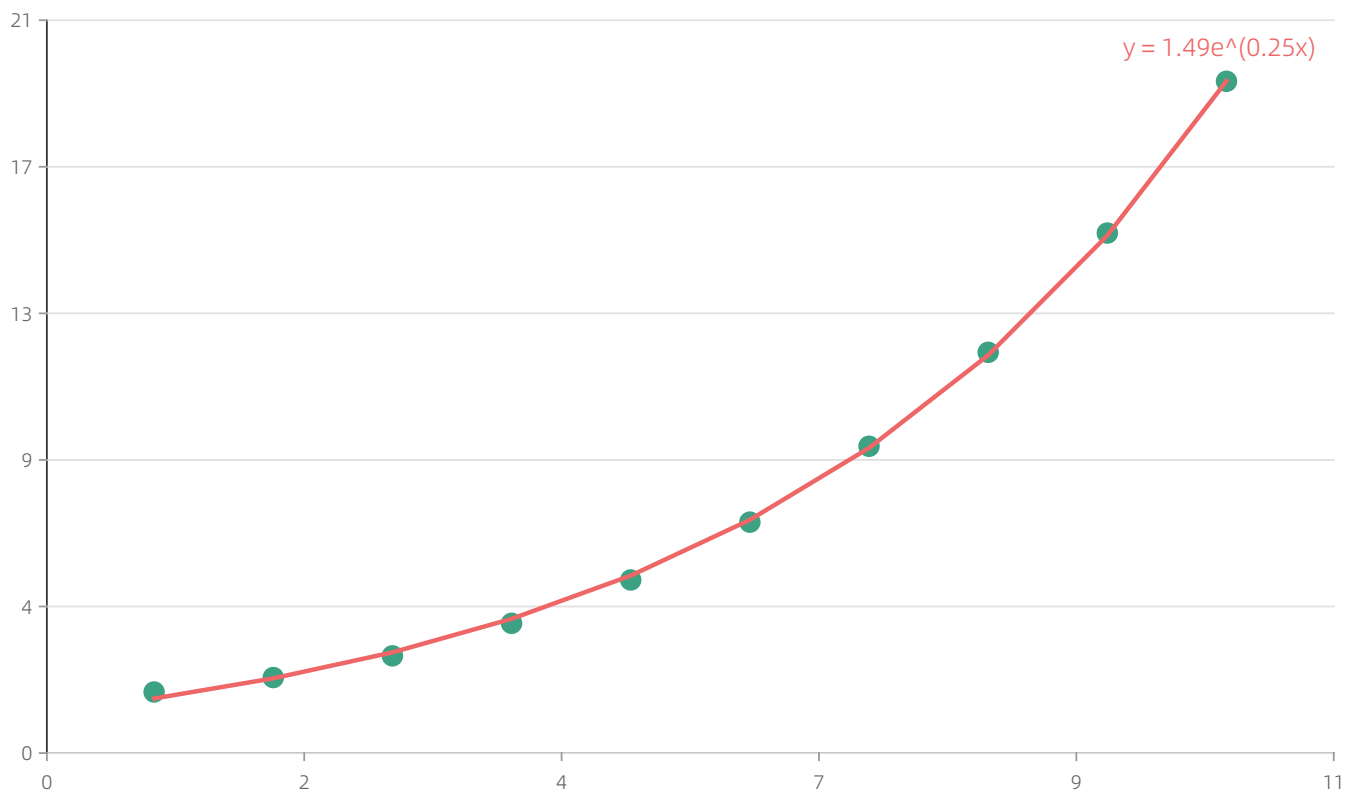


Linear Regression - House Price Prediction



## 10.22 指数回归图 - GDP 增长

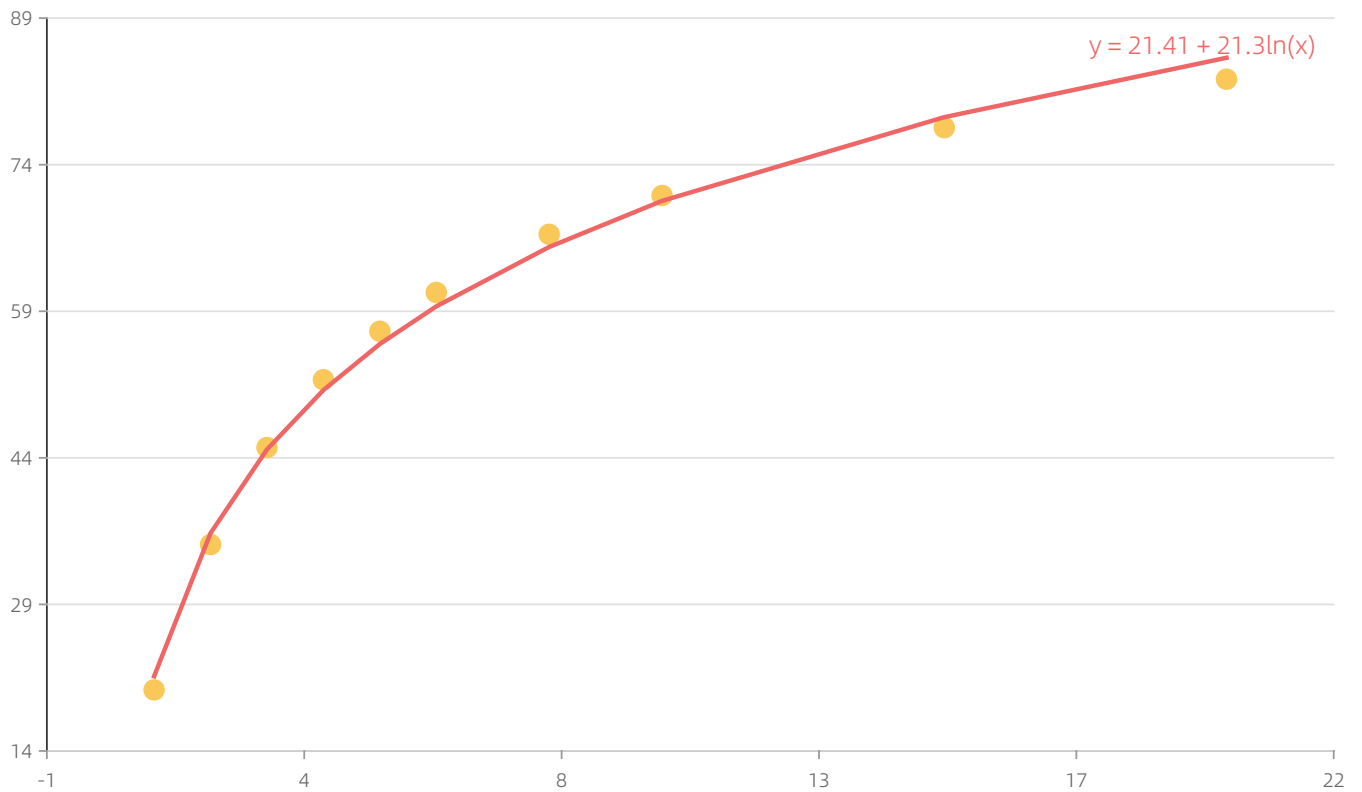
Exponential Regression - GDP Growth



## 10.23 对数回归图 - 学习曲线

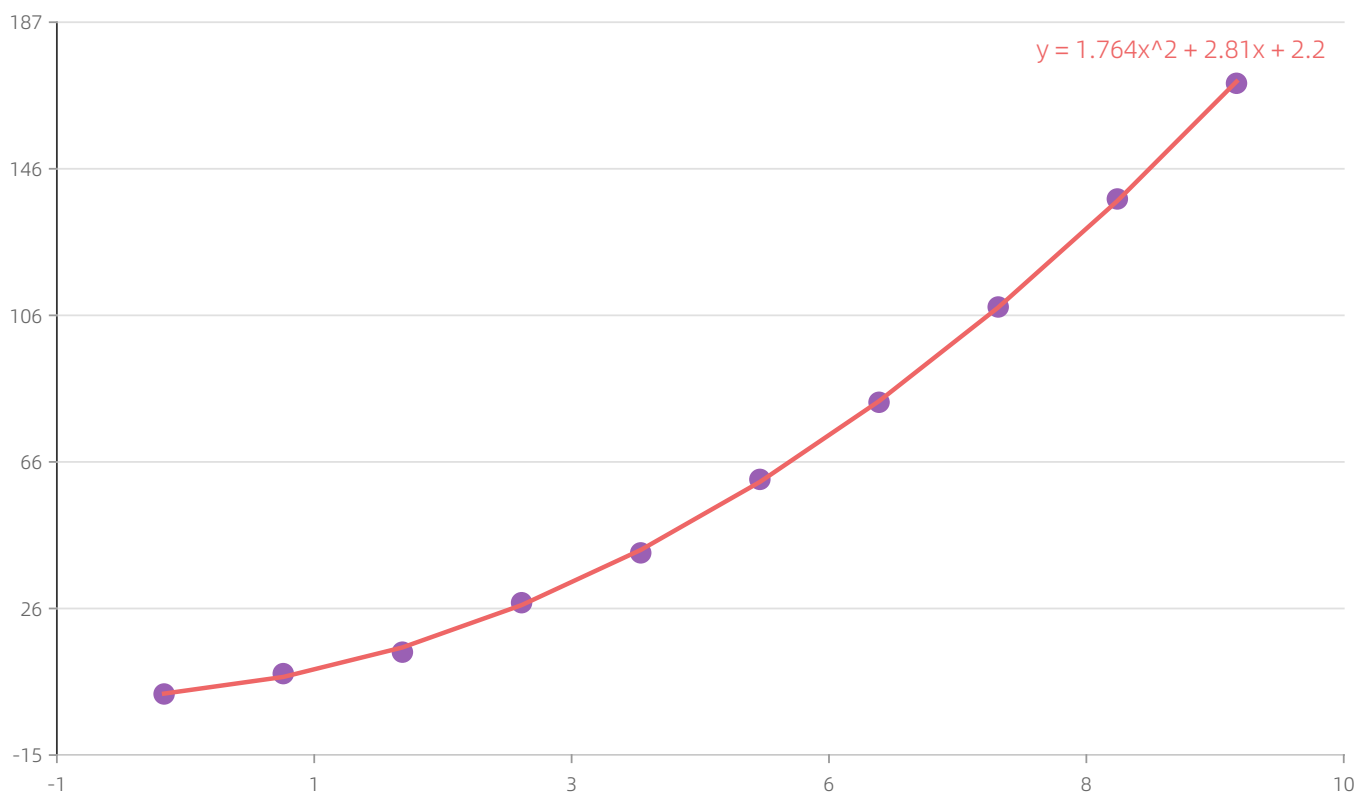


Logarithmic Regression - Learning Curve



## 10.24 多项式回归图 - 二次曲线

Polynomial Regression - Quadratic

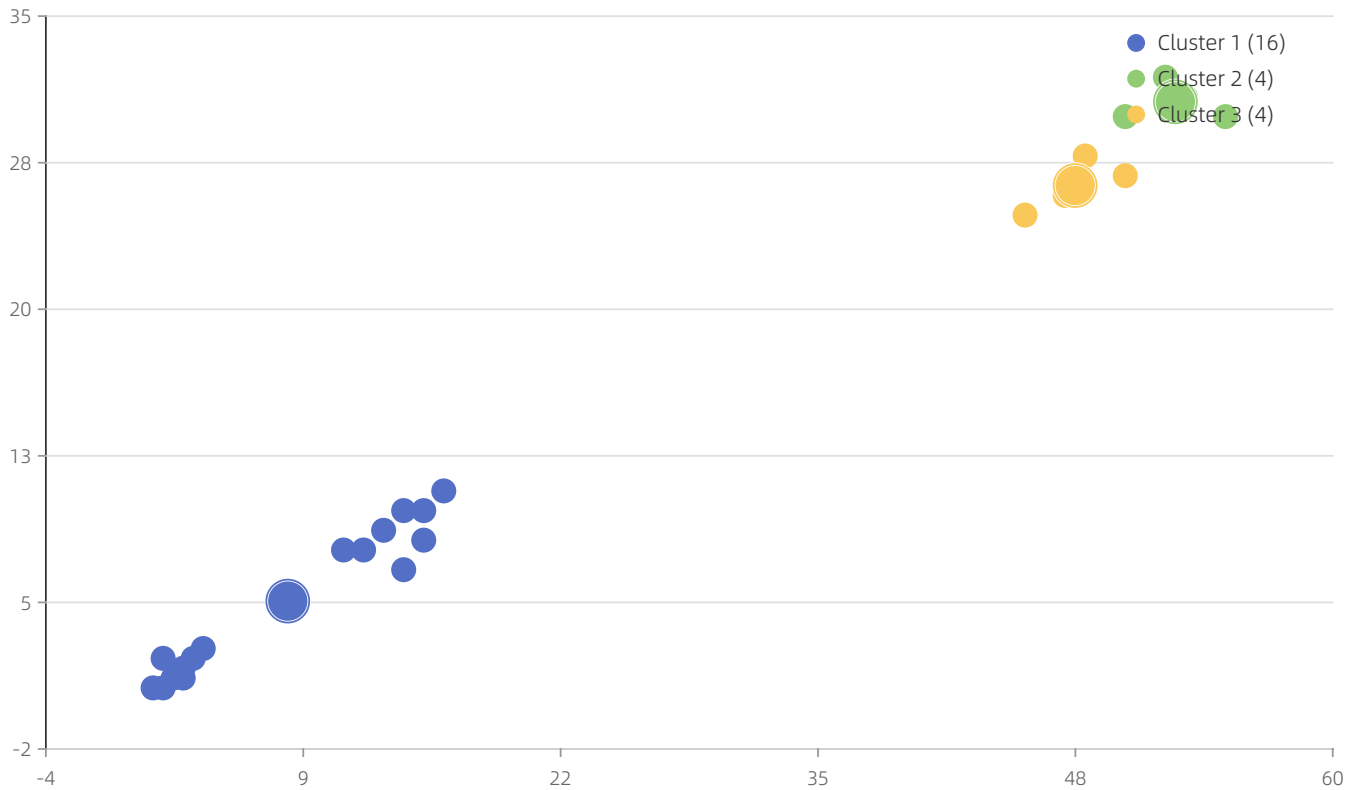


## 10.25 聚类散点图 - 客户分群 (3 类)



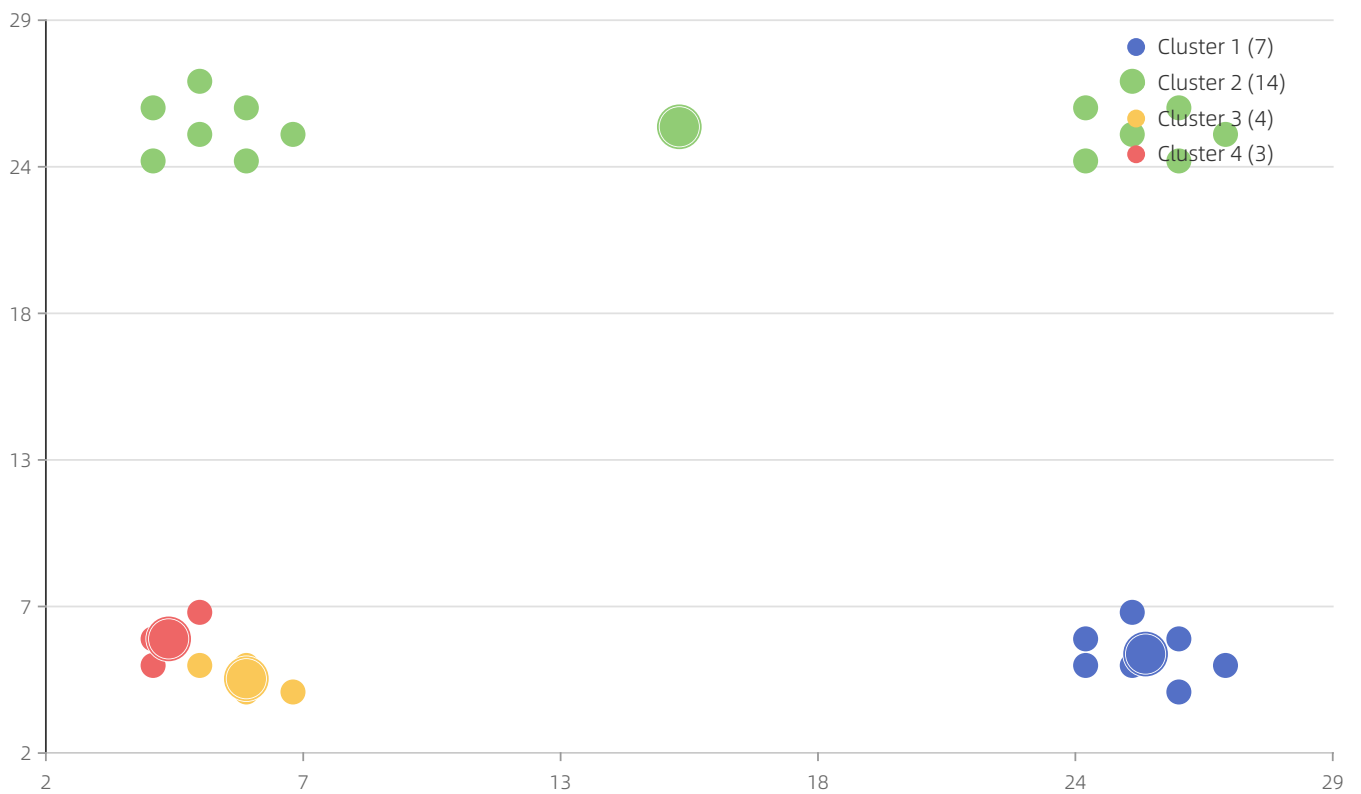


K-Means Clustering - Customer Segmentation



## 10.26 聚类散点图 - 4 类

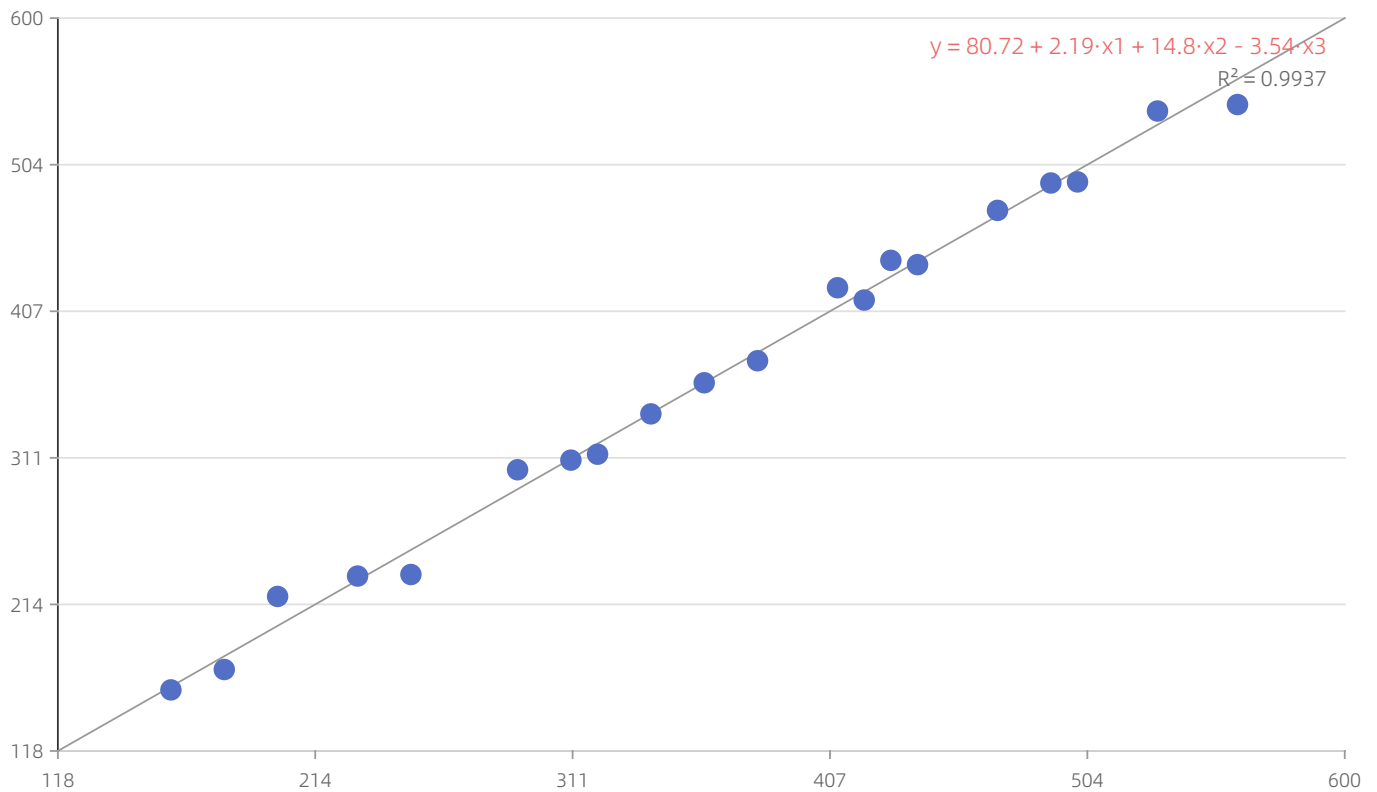
K-Means Clustering - 4 Clusters



## 10.27 多元线性回归 - 房价预测（面积+卧室数+房龄）



Multivariate Linear Regression - House Price



写在最后：webpdf 是一个持续发展的项目，托管于 <https://github.com/hggq/webpdf>。如果你遇到了问题或需要新功能，欢迎反馈和贡献代码。希望本教程能帮助你快速上手，制作出精美的 PDF 文档！